



Diplomado en Física Moderna:

Termodinámica, Mecánica
Cuántica y Relatividad

Docente: Dr. Guillermo Rubilar

Asignatura: Relatividad Especial



Albert Einstein (1879–1955)



En **1905**, Albert Einstein publicó tres trabajos teóricos revolucionarios:

- ▶ Explicó el **efecto fotoeléctrico** (Premio Nobel 1921)
- ▶ Modeló el **movimiento Browniano**
- ▶ Introdujo la **Teoría de la Relatividad Especial**

En este módulo discutiremos los aspectos generales de la *Teoría de Relatividad Especial* (RE)

Pero, ¿qué es la Relatividad?



El Espejo de Einstein

Einstein estaba fascinado por la idea de cómo sería **viajar a la velocidad de la luz**. En particular:

La pregunta

¿Qué se vería si uno estuviera frente a un **espejo** que también viajase a la velocidad de la luz?

- ▶ Si ambos (tú y el espejo) viajan a c , ¿qué reflejo verías?
- ▶ Este “experimento mental” lo persiguió durante **10 años**
- ▶ En **1905**, a los 26 años, publicó la teoría de RE



Línea de Tiempo de Einstein

Año	Hito
1895	“Experimento mental” del espejo (16 años)
1905	Publicación de la teoría de Relatividad Especial
1916	Completó la teoría de Relatividad General

Ambas teorías físicas **revolucionaron completamente** nuestro concepto del tiempo, el espacio y la energía.



¿Qué es el Tiempo?

“¿Qué es, entonces, el tiempo? Se bastante bien lo que es, siempre que nadie me pregunte; pero si me preguntan qué es y trato de explicarlo, me frustro.”

— San Agustín (Siglo V)

Es más fácil responder: **¿Cómo medimos** el tiempo?



Definición de un Segundo

El segundo

El 'segundo' es la duración de **9 192 631 770** periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hyperfinos del estado basal del átomo de **Cesio-133**.

Reloj Atómico Moderno (NIST-7)

- Precisión: 10^{-14} segundos



La teoría de Relatividad Especial predice que:

- ▶ El tiempo **no es absoluto**, en contraposición con lo que el sentido común y la experiencia cotidiana sugiere.
- ▶ **Depende del observador.**
- ▶ En otras palabras, el tiempo es **relativo**.



Evidencia de la Dilatación del Tiempo

- ▶ **Efecto Doppler transversal** (predicción 1907, experimento 1938)
- ▶ **Relojes atómicos** viajando alrededor de la Tierra en un avión (Hafele & Keating, 1972)
- ▶ **Muones** que llegan a la Tierra de una lluvia de rayos cósmicos
- ▶ **Muones** viajando en un anillo de almacenamiento (CERN, 1977)
- ▶ **Sistema Global de Posicionamiento (GPS)**



Situación previa a 1905

La mecánica newtoniana respeta el **Principio de Relatividad**.

Todos los SRI's son equivalentes entre sí o, en otras palabras, que es imposible distinguir si se está en un SRI o en otro realizando experimentos mecánicos

- ▶ El tiempo tiene un carácter absoluto.
- ▶ De acuerdo a las transformaciones de Galileo, la posición y velocidad de un cuerpo son *cantidades relativas*, es decir, dependen del SRI respecto al cual se describe el movimiento.
- ▶ En particular, una *onda mecánica* (por ejemplo, el sonido) tiene una velocidad de propagación que depende del SRI respecto al que se describan sus propiedades. Cuando decimos que “la velocidad del sonido en el aire es de $\approx 343 \text{ m/s}$, ¿respecto a qué SRI estamos refiriendo esta velocidad?



Transformaciones de Galileo

Considere un evento A , con coordenadas $(t, \vec{x})$ c/r a un SRI K y $(t', \vec{x}')$ c/r a otro SRI K' . Considere un cuerpo que se mueve **libre de fuerzas** y que pasa por A . Ya que **este cuerpo se mueve libremente**, su trayectoria será una línea recta, de modo que

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t, \quad (1)$$

c/r a K . Del Principio de Relatividad, la trayectoria respecto a K' es de la misma forma, es decir,

$$\vec{x}'(t') = \vec{x}'_0 + \vec{v}'_0 t'. \quad (2)$$

Si el tiempo es absoluto, $dt = dt'$. Sincronizando podemos tener $t = t'$. Restando (1) y (2):

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{b} - \vec{V}t, \quad t = t', \quad (3)$$

con $\vec{b} := \vec{x}_0 - \vec{x}'_0$, y con $\vec{V} := \vec{v}_0 - \vec{v}'_0$.



Transformaciones de Galileo

- ▶ La transformación (3) es conocida como **transformación de Galileo**.
- ▶ Ya que el evento A es arbitrario, encontramos que (3) relaciona las coordenadas de un evento arbitrario en K y K' .
- ▶ El vector $\vec{b}$ es la posición del origen del sistema K' c/r al K en el instante $t = 0$.
- ▶ El vector $\vec{V}$ es la velocidad de K' respecto a K .
- ▶ Como consecuencia, si seguimos la trayectoria de un cuerpo respecto a K y K' , sus velocidades se relacionan por

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}. \quad (4)$$



La Naturaleza de la Luz

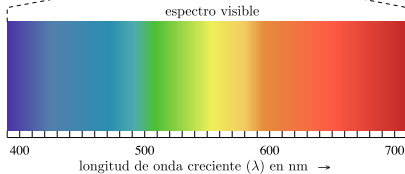
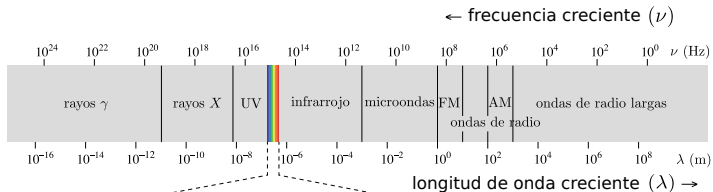
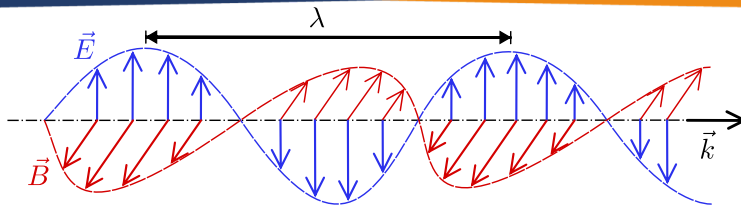
- ▶ La luz es una **onda electromagnética**
- ▶ Consiste de campos eléctricos y magnéticos oscilatorios

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0, \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (5)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (6)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$





El Problema del Medio de Transmisión

Pregunta

¿Cuál es el **medio** por el que se transmiten los campos eléctricos y magnéticos?

- ▶ Las ondas sonoras se transmiten por el aire vía “vibraciones de presión”
- ▶ Una onda es una vibración de algún medio
- ▶ ¿Cómo se transmiten los campos por el **vacío**? ¿Qué “vibra”?

Maxwell supuso

Todo el espacio está lleno de una sustancia llamada **éter luminífero**. Los campos eléctricos y magnéticos serían distorsiones o perturbaciones del éter.

Las ecs. de Maxwell predicen que la **velocidad de la luz** es c , pero ¿ c/r a qué?

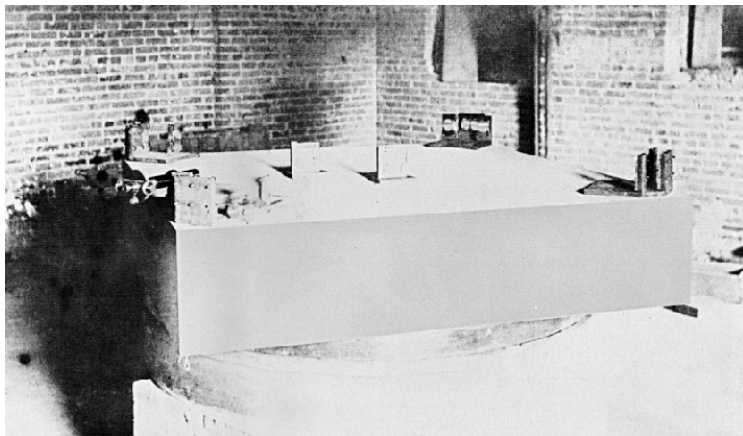


La Naturaleza de la Luz

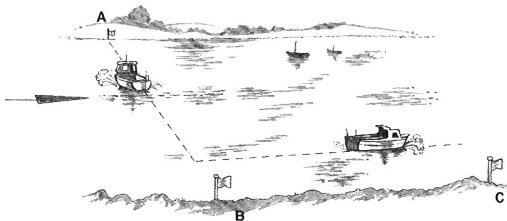
- ▶ Las ecs. que describen la electrodinámica clásica, las ecs. de Maxwell (1864), predicen que existen perturbaciones del campo electromagnético que pueden propagarse con una velocidad bien definida: $v_{em} = c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s.
- ▶ Si las velocidades son siempre relativas, ¿c/r a qué sistema de referencia tienen las ondas electromagnéticas este valor?. La explicación que parece más natural dentro del contexto de la mecánica newtoniana es que *la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas es $c \approx 3 \times 10^8$ m/s sólo c/r a un SRI particular, especial, que probablemente sea el SR donde el “medio” por el cual se propagan estas ondas está en reposo (análogo a caso sonoro).*
- ▶ A fines del siglo XIX y comienzos del XX se llamaba **éter (luminífero)** a este medio. Además, si la velocidad de la luz es relativa, entonces debe ser posible detectar experimentalmente efectos del cambio de velocidad, por ejemplo, a través de experimentos interferométricos como los de Michelson y Morley.



El Experimento de **Michelson-Morley** (1887)



Analogía: Medir la Velocidad de un Río



- Imagine medir la velocidad de un río: si las distancias AB y BC son iguales, se puede determinar la velocidad del agua respecto a la orilla midiendo la diferencia de tiempo de llegada de los botes.
- Similarmente, use un **Interferómetro de Michelson** para medir la velocidad del éter c/r a la Tierra.

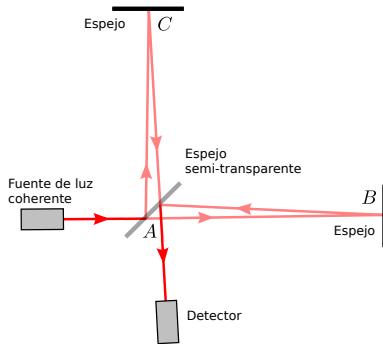


Figura: Esquema del interferómetro

Supondremos por simplicidad que el éter se mueve con velocidad v a lo largo del eje AB .

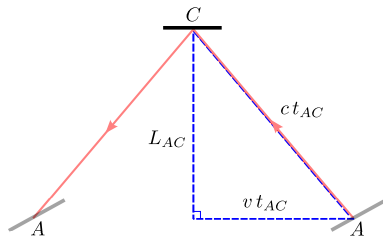
Suponiendo que la velocidad de la luz tiene el valor conocido c respecto al SR comóvil con el éter y que este último se mueve con velocidad v en la dirección del eje AB entonces, de acuerdo a la mecánica de Newton, la velocidad de la luz respecto al interferómetro, en su viaje de A a B , es $c + v$, mientras que en el viaje de regreso de B a A , es $c - v$. Por lo tanto, el tiempo de vuelo de A a B y de vuelta a A es

$$t_{ABA} = \frac{L_{AB}}{c + v} + \frac{L_{AB}}{c - v} = \frac{2L_{AB}}{c} \frac{1}{1 - \beta^2}, \quad (7)$$

con $\beta := v/c$.



Por otro lado, el tiempo que tarda la luz en ir de A a C es más fácilmente calculado en el SR comóvil con el éter.



Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo indicado en la figura, encontramos:

$$d^2 = c^2 t_{AC}^2 = L_{AC}^2 + (vt_{AC})^2, \quad (8)$$

y entonces

$$t_{AC} = \frac{L_{AC}}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \therefore \quad t_{ACA} = \frac{2L_{AC}}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (9)$$

La diferencia de tiempos de vuelo $\Delta t := t_{ABA} - t_{ACA}$ es entonces

$$\Delta t = \frac{2}{c} \left[\frac{L_{AB}}{1 - \beta^2} - \frac{L_{AC}}{\sqrt{1 - \beta^2}} \right]. \quad (10)$$

Suponiendo que la velocidad del interferómetro respecto al éter es pequeña comparada con c , entonces podemos expandir en potencias de β y obtener

$$\Delta t \approx \frac{2}{c} \left[(L_{AB} - L_{AC}) + \beta^2 \left(L_{AB} - \frac{1}{2} L_{AC} \right) \right]. \quad (11)$$

Análogamente, *si se rota el interferómetro noventa grados*, entonces

$$\Delta t' \approx \frac{2}{c} \left[(L_{AB} - L_{AC}) + \beta^2 \left(\frac{L_{AB}}{2} - L_{AC} \right) \right]. \quad (12)$$



Esta rotación determina una **diferencia de fase**:

$$(\Delta\varphi)_{\text{rot}} = \omega(\Delta t - \Delta t') = 2\pi\nu(\Delta t - \Delta t') \approx 4\pi\frac{L}{\lambda}\beta^2, \quad (13)$$

donde $L := (L_{AB} + L_{AC})/2$ es la longitud efectiva de los brazos del interferómetro.

- ▶ Se usaron múltiples reflexiones, con el fin de aumentar el valor efectivo de L , de modo que $L \approx 11$ m, $\lambda \approx 5.9 \times 10^{-7}$ m, $v \approx 3 \times 10^4$ m/s (la rapidez de la Tierra en su movimiento de traslación en torno al Sol) y $c \approx 3 \times 10^8$ m/s, con lo que $\Delta\varphi \approx 0,4\pi$, que corresponde aproximadamente a un corrimiento de *media franja* en el patrón de interferencia, que debería ser posible de observar, dado el error experimental del montaje (que podía detectar corrimientos de aproximadamente 0,01 franjas).



- ▶ El experimento se realizó múltiples veces, en diferentes épocas del año, (y se sigue repitiendo hasta la actualidad) *el experimento de Michelson-Morley arroja un resultado nulo*, es decir, ninguna variación *observable* del patrón de interferencia al variar la orientación del interferómetro respecto al éter.
- ▶ Resumiendo: el experimento de Michelson-Morley, realizado con la intención de detectar variaciones de la velocidad de la luz respecto al éter y de esta forma poder determinar aquel SR especial en el que la velocidad de la luz es c , no suministra los resultados esperados. En otras palabras, la nula variación de las franjas de interferencia *impide distinguir físicamente* (dentro del error experimental) aquel supuesto SR en el que el éter está en reposo y la luz parece propagarse con una velocidad independiente del estado de movimiento del interferómetro.



Nunca se pudo detectar ningún movimiento

La velocidad de la luz parece ser **siempre la misma** (c), independiente del movimiento de la Tierra.

- ▶ Se intentó explicar el experimento de Michelson-Morley manteniendo la teoría del éter y la mecánica newtoniana. Por ejemplo, Lorentz y **FitzGerald** propusieron que el brazo del interferómetro orientado en la dirección del movimiento respecto al éter se contraía de modo que su longitud sería $L'_{AB} = L_{AB} \sqrt{1 - \beta^2}$.
- ▶ Lorentz también investigó la forma que debiesen tener las transformaciones de coordenadas entre dos sistemas de referencia de modo que las ecs. de Maxwell (y por lo tanto, sus predicciones) resultaran inalteradas. Se encontró que esto ocurre sólo si además de la contracción de Fitzgerald, se agrega una transformación de la variable temporal. Ninguno de estos intentos condujo a una descripción completa y consistente.
- ▶ En 1905, Albert Einstein propuso su teoría de RE, que asume como *principio* que la velocidad de la luz tiene el *mismo valor en todo SRI*, más aún, la *equivalencia de todos los SRI's*. Einstein además propuso que *la luz se propaga en el vacío*, desechando la idea del éter luminífero. Estos postulados, sin embargo, requieren cambiar los conceptos establecidos (newtonianos) de distancias y tiempos.



Explicación de Einstein

- ▶ El éter luminífero no existe
- ▶ La velocidad de la luz es la misma (**constante**) en cualquier dirección, lo que explica los resultados nulos del experimento de Michelson-Morley

Warning!

Este supuesto es **incompatible** con las leyes de la mecánica de Newton (transf. de Galileo).



¿Cómo Construyó Einstein la Teoría?

Dos postulados iniciales

1. La rapidez de la luz es la **máxima permitida, y constante (mismo valor en todo SRI)**, no importando el movimiento del observador o de la fuente.
2. **Principio de relatividad:** Las leyes de la Física (y sus efectos) son las mismas en todos los SRI's.

Y todo lo demás es consecuencia ...



Consecuencias/predicciones de RE

1. En general, reinterpretación de qué cantidades se consideran absolutas (indep. del SRI) o relativas.
2. Tiempo es una cantidad relativa.
3. **Simultaneidad relativa:** eventos simultáneos para un observador no necesariamente son simultáneos para otro.
4. **Dilatación del tiempo** (p.ej. Doppler transversal)
5. **Contracción de la longitud** (reinterpretación del concepto de distancia)
6. Equivalencia masa-energía (reinterpretación del concepto de masa)
7. Modificaciones a la dinámica de los cuerpos (nuevas expresiones para energía, momentum, etc.)



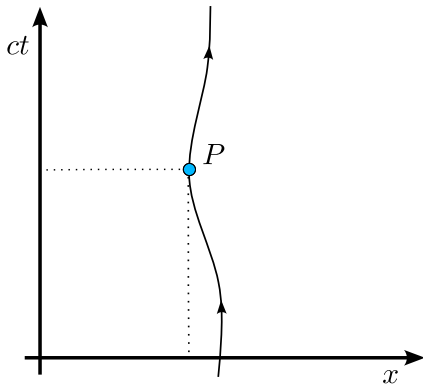
Principios de la Teoría de RE

- ▶ Antes de revisar el contenido físico de estos principios, introduciremos algunos conceptos básicos. Comenzaremos con los conceptos de **evento** y **espaciotiempo**.
- ▶ **Evento**: “algo” que ocurre en una región limitada del espacio en un corto intervalo de tiempo. *Idealizamos* un evento como un *punto* en el espacio y un *instante* en el tiempo. Todos los procesos que ocurren en el Universo definen eventos o conjunto de eventos.
- ▶ El conjunto de *todos* los eventos en el Universo forma el **espaciotiempo**. Supondremos que el espaciotiempo es un espacio *cuadridimensional*.



Principios de la Teoría de RE

- Usaremos **diagramas de espaciotiempo**. P.ej., un cuerpo con movimiento en una dimensión. La curva de los eventos de la “historia” de un cuerpo es su **línea de mundo**.



Revisitando el concepto de distancia

- ▶ RE supone que la luz se propaga a la *máxima velocidad posible*. En otras palabras, se supone que no existe una señal (una forma de propagar energía) que viaje con rapidez mayor a la de la luz.
- ▶ **Importante:** La existencia de una velocidad máxima (finita!) de las interacciones es *incompatible con el concepto de cuerpo rígido*, puesto que éste es, por definición, un objeto idealizado que no sufre deformaciones que alteren sus dimensiones (largo, ancho, ...).
- ▶ Un cuerpo “rígido” requiere de la propagación *instantánea* de interacciones en su interior.
- ▶ Es necesario, reemplazar conceptos como “regla estándar” (patrones de longitud, metro patrón, etc.).



Revisitando el concepto de distancia

- ▶ **RE** reduce número de cantidades físicas en principio medibles independientemente sin ambigüedad, eliminando en general el concepto de distancia como concepto absoluto, y a reemplazarlo por el de medidas de tiempo.
- ▶ La definición actual del patrón de longitud en el Sistema Internacional (SI), el metro, se basa en medidas de tiempo. En 1983 (en la 17a conferencia de pesos y medidas) se acordó que.

*Un **metro** es la distancia que la luz recorre en $1/299792458$ segundos.*

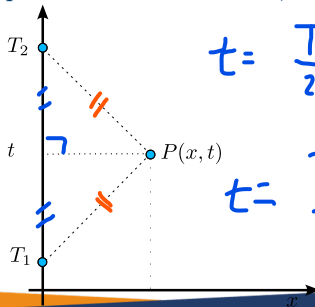
Como una consecuencia, la rapidez de la luz es hoy una cantidad *exacta* con valor

$$c := 299.792.458 \text{ m/s}, \quad (14)$$

Definiendo posiciones y tiempos de eventos respecto a un SRI

- ▶ En general, los únicos tiempos *directamente medibles* son los tiempos medidos por algún reloj (con algún estado de movimiento), *entre eventos sobre su propia línea de mundo*. Éstos son los llamados **tiempos propios** asociados a un *observador comóvil con el reloj*. Es importante convencerse que no es posible medir *directamente* intervalos de tiempo entre eventos *alejados* de un reloj (de un observador dado).
- ▶ En general, dado un evento P en el espaciotiempo, *definiremos* la posición (distancia) y tiempo del evento con respecto a un SRI K dado, usando el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned}t &= T_1 + (T_2 - T_1)/2 \\ t &= (2T_1 + (T_2 - T_1))/2 \\ t &= (T_1 + T_2)/2\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}t &= \frac{T_2}{2} - \frac{T_1}{2} + \frac{2T_1}{2} \\ t &= \frac{T_2}{2} + \frac{T_1}{2}\end{aligned}$$

Definiendo posiciones y tiempos de eventos respecto a un SRI

- A partir de los datos medibles (tiempos propios) T_1 y T_2 , *definimos* la posición x de P respecto al observador (distancia observador – evento P) y el tiempo t que K le asignará a P como:

$$2t = T_1 + T_2$$

$$T_1 = 2t - T_2$$

$$2x = c(T_2 - T_1)$$

$$T_1 = T_2 - 2x/c$$

$$x := \frac{c}{2}(T_2 - T_1), \quad t := \frac{1}{2}(T_2 + T_1). \quad (15)$$

- Diremos que, respecto al SRI K , el evento P ocurrió “en la posición x en el tiempo t ”.
- Las relaciones inversas a (15) son las familiares expresiones

$$2t - T_2 = T_2 - 2x/c$$

$$T_2 = t + x/c$$

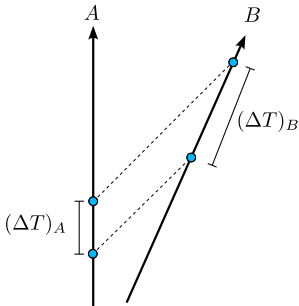
$$T_1 = t - \frac{x}{c}, \quad T_2 = t + \frac{x}{c}. \quad (16)$$

Es directo extender este procedimiento a 3D (ejes y y z), para definir las coordenadas $\vec{x} = (x, y, z)$ del evento P respecto a cada SRI. De este modo, podemos asociar a cada evento, respecto a un SRI, un conjunto de coordenadas $x^\mu := (ct, x, y, z) = (ct, \vec{x})$.



Relacionando mediciones de tiempo entre dos SRI's

Por simplicidad, consideraremos el caso simplificado de movimientos en una dimensión.
Considere dos observadores A y B con velocidad relativa constante



El observador A envía dos señales luminosas a B , en un intervalo de tiempo $(\Delta T)_A$, medido por A .

Relacionando mediciones de tiempo entre dos SRI's

Supondremos, como parece razonable, que el intervalo de tiempo medido por B entre la llegada de los dos pulsos, $(\Delta T)_B$, es proporcional a $(\Delta T)_A$:

$$(\Delta T)_B = k(\Delta T)_A. \quad (17)$$

Adicionalmente, supondremos que:

- ▶ k es independiente del tiempo si A y B son observadores inerciales (OI's) (“homogeneidad bajo translaciones temporales”).
- ▶ k es independiente de las posiciones de A y B (“homogeneidad bajo translaciones”).
- ▶ k es independiente de la orientación relativa de A y B (“isotropía”).

Por otro lado, el Principio de Relatividad exige que la relación sea recíproca:

$$(\Delta T')_A = k(\Delta T')_B. \quad (18)$$

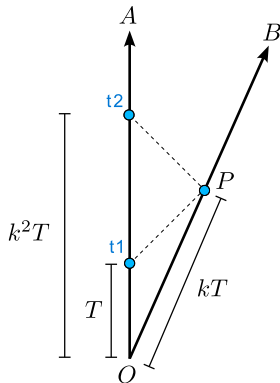
Ojo!: esta relación involucra intervalos de tiempo de *pares de eventos distintos* a los referidos en la relación (17).



Velocidad relativa de dos SRI's

observador inercial

Considere dos OI's A y B que sincronizan sus relojes de modo que éstos marquen cero en el evento común O , y que además intercambian señales luminosas, tal como se ilustra



Velocidad relativa de dos SRI's

Nos concentraremos en las coordenadas que A y B asignan al evento P , que pertenece a la línea de mundo de B . Las coordenadas (t, x) de P respecto a A son

$$t_A(P) = \frac{1}{2}(t_1 + t_2) = \frac{1}{2}(T + k^2T) = \frac{1}{2}(1 + k^2)T, \quad (19)$$

$$x_A(P) = \frac{c}{2}(k^2T - T) = \frac{c}{2}(k^2 - 1)T. \quad (20)$$

A medida que T cambia, las coordenadas del punto P , $t_A(P)$ y $x_A(P)$, definen la trayectoria de B respecto de A . Podemos calcular la *velocidad de B respecto de A* como

$$v_{BA} := \frac{dx_A}{dt_A}(P) = \frac{c(k^2 - 1)}{1 + k^2}. \quad (21)$$

Despejando k_{AB} obtenemos

$$k_{AB} = \sqrt{\frac{1 + \frac{v_{BA}}{c}}{1 - \frac{v_{BA}}{c}}}. \quad (22)$$



Velocidad relativa de dos SRI's

Con esto, la relación (17) puede escribirse como

$$(\Delta T)_B = \sqrt{\frac{1 + \frac{v_{BA}}{c}}{1 - \frac{v_{BA}}{c}}} (\Delta T)_A. \quad (23)$$

Observe que esta relación es *universal* en el sentido que conecta los intervalos de tiempo de cada par de eventos en la línea de mundo de dos observadores inerciales, siempre que éstos estén conectados por señales luminosas, como en la figura.



Velocidad relativa de dos SRI's

En particular, podemos aplicar esta relación al caso en que $(\Delta T)_A$ y $(\Delta T)_B$ son los *periodos de una onda electromagnética* que se propaga de A a B . En este caso, podemos reescribir (18) en términos de la **frecuencia** de la radiación:

$$\nu_B = \nu_A \sqrt{\frac{c - v_{BA}}{c + v_{BA}}}, \quad (24)$$

que es la expresión relativista para el cambio de frecuencia debido al movimiento relativo (efecto Doppler). Vemos entonces que:

- ▶ Si $v_{BA} > 0$ (alejándose), entonces $k_{AB} > 1$, $\nu_B < \nu_A$. Tenemos un corrimiento hacia el rojo (**redshift**).
- ▶ Si $v_{BA} < 0$ (acercándose), entonces $k_{AB} < 1$, $\nu_B > \nu_A$. Tenemos un corrimiento hacia el azul (**blueshift**).
- ▶ Si v_{BA} es reemplazado por $-v_{BA}$, entonces k_{AB} es reemplazado por $1/k_{AB}$, y ν_A por ν_B , respectivamente.



Velocidad relativa de dos SRI's

Es común en aplicaciones definir el **redshift** z por

$$z := \frac{\nu_A}{\nu_B} - 1. \quad (25)$$

Podemos verificar que si $|v_{BA}| \ll c$ entonces

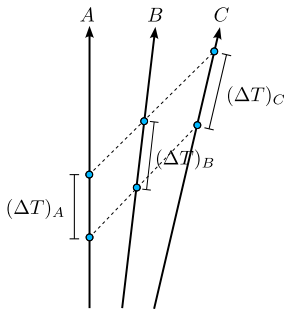
$$z = \frac{v_{BA}}{c} + O\left(\frac{v_{BA}^2}{c^2}\right), \quad (26)$$

de modo que se recupera la conocida expresión no-relativista.



Composición de velocidades

Considere 3 OI's A , B y C que intercambian señales luminosas como en la figura



Entonces tenemos que

$$(\Delta T)_B = k_{AB}(\Delta T)_A, \quad (\Delta T)_C = k_{BC}(\Delta T)_B, \quad (\Delta T)_C = k_{AC}(\Delta T)_A. \quad (27)$$

Composición de velocidades

De aquí obtenemos que

$$k_{AC} = k_{AB}k_{BC}. \quad (28)$$

Finalmente, usando las expresiones respectivas de los factores k en función de las velocidades relativas v_{CA} , v_{BA} y v_{CB} , es decir,

$$k_{AB} = \sqrt{\frac{1 + \frac{v_{BA}}{c}}{1 - \frac{v_{BA}}{c}}}, \quad k_{BC} = \sqrt{\frac{1 + \frac{v_{CB}}{c}}{1 - \frac{v_{CB}}{c}}}, \quad k_{AC} = \sqrt{\frac{1 + \frac{v_{CA}}{c}}{1 - \frac{v_{CA}}{c}}}, \quad (29)$$

en (28), encontramos

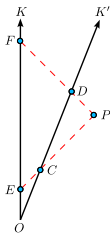
$$\boxed{v_{CA} = \frac{v_{BA} + v_{CB}}{1 + \frac{v_{BA}v_{CB}}{c^2}}}. \quad (30)$$

Composición de velocidades

- ▶ Esta **ley relativista de composición de velocidades** (1D)
- ▶ Establece una *velocidad absoluta*, la velocidad de la luz. En efecto, si por ejemplo $v_{CB} = c$ (más rigurosamente, en el *límite* $v_{CB} \rightarrow c$), entonces $v_{CA} = c$ independientemente del valor de v_{BA} .
- ▶ Esto es consistente con (en realidad, es una *consecuencia de*) nuestro postulado que la velocidad de la luz tiene el mismo valor con respecto a todo SRI.
- ▶ Además, puede verificarse [hágalo!] que si $|v_{BA}| < c$ y $|v_{CB}| < c$, entonces (30) implica que $|v_{CA}| < c$.
- ▶ En otras palabras, la ley relativista de composición de velocidades preserva el hecho que la velocidad de los objetos (reales) siempre es menor que la velocidad de la luz, independiente del SRI respecto al cual se determine esta velocidad. Note que esto *no* ocurría en la teoría newtoniana.



Boosts de Lorentz



Ahora derivaremos la relación entre las coordenadas espaciotemporales (t, x) y (t', x') que dos SRI's K y K' asocian a un *mismo evento* P . Por simplicidad, consideraremos que $x > 0$, $x' > 0$.

Como P tiene coordenadas (t, x) respecto de K , entonces el evento E ocurre en el tiempo (propio) $t_E = t - x/c$ respecto de K y la “respuesta” llega en el evento F , con $t_F = t + x/c$.

Boosts de Lorentz

Similarmente, el evento C ocurre en $t'_C = t' - x'/c$ respecto a K' , mientras que D ocurre $t'_D = t' + x'/c$.

Si K y K' tienen sus relojes sincronizados cuando pasan por el evento común O , entonces tenemos, del triángulo OEC de la figura 45, que $t'_C = k t_E$, es decir,

$$t' - \frac{x'}{c} = k \left(t - \frac{x}{c} \right), \quad (31)$$

donde k depende de la *velocidad relativa* V de K' respecto a K :

$$k = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}, \quad \beta := \frac{V}{c}. \quad (32)$$

Además, del triángulo ODF de la figura 45, obtenemos $t_F = k t'_D$, es decir,

$$t + \frac{x}{c} = k \left(t' + \frac{x'}{c} \right). \quad (33)$$



Boosts de Lorentz

Usando (31), (32) y (33) podemos despejar x' y t' en función de x , t y la velocidad relativa V (de K' con respecto a K), obteniendo

$$t' = \frac{t - \frac{Vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}, \quad x' = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \quad (34)$$

Definimos el “factor de Lorentz” $\gamma := 1/\sqrt{1 - \beta^2}$, de modo que podemos escribir:

$$\boxed{ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad x' = \gamma(x - \beta ct).} \quad (35)$$

Esta transformación es conocida como un **boost** (o transformación de Lorentz simple) en la dirección x y representa la transformación de las coordenadas espaciotemporales *de un mismo evento* desde un SRI K a otro K' , que se mueve con velocidad V con respecto al primero.



Boosts de Lorentz: propiedades

- ▶ Despejando (t, x) en función de (t', x') se obtiene la misma dependencia funcional que en (35), pero reemplazando V por $-V$, es decir,

$$\boxed{ct = \gamma(ct' + \beta x'), \quad x = \gamma(x' + \beta ct').} \quad (36)$$

- ▶ Dos boosts sucesivos con velocidades V_{BA} y V_{CB} es equivalente a un único boost con velocidad V_{CA} , dada por (30).
- ▶ En el límite en que la velocidad de la luz fuese infinita, es decir, si la luz se propagase instantáneamente, las transformaciones (34) se reducen a las **transformaciones de Galileo**: $t' = t$, $x' = x - Vt$.
- ▶ A partir de (35) podemos derivar nuevamente la ley de composición de velocidades.
- ▶ La inversa de esta relación puede nuevamente obtenerse [compruébelo!] sustituyendo V por $-V$, es decir,

$$v = \frac{v' + V}{1 + \frac{V \cdot v'}{c^2}}, \quad (37)$$



Boosts de Lorentz: propiedades

- Considere dos eventos, P y Q , muy próximos en el espaciotiempo. Sus coordenadas respecto a un SRI K son (ct, x) y $(ct + cdt, x + dx)$. Tanto dx^2 como dt^2 cambian sus valores de un SRI a otro, es decir, *no son invariantes bajo un boost de Lorentz* (35). Esto significa que (en nuestro ejemplo unidimensional) la distancia que un SRI asocia a un par de eventos no es una cantidad absoluta en RE, y similarmente para los intervalos de tiempo entre dos eventos. Sin embargo, la combinación

$$ds^2 := c^2 dt^2 - dx^2 \quad (38)$$

sí es invariante bajo (35), es decir, tiene el mismo valor en cualquier SRI. En efecto, un cálculo directo a partir de (35) muestra que

$$ds'^2 := c^2 dt'^2 - dx'^2 = c^2 dt^2 - dx^2 = ds^2. \quad (39)$$

En este sentido ds^2 es una *cantidad absoluta* en la teoría de RE: no importa en qué SRI se calcule, su valor es siempre el mismo.



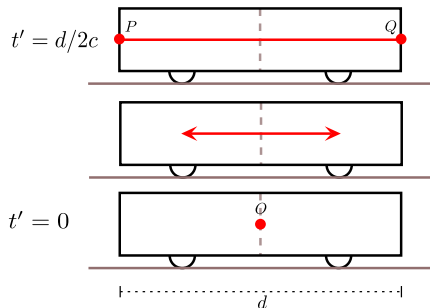
Boosts de Lorentz: propiedades

- ▶ Esta importante cantidad recibe el nombre de **intervalo**. Note que en general ds^2 puede asumir valores positivos, negativos o nulos, dependiendo de la elección de los eventos P y Q .
- ▶ En el caso de *eventos sobre la trayectoria de una partícula*, es posible encontrar una simple interpretación para el valor del intervalo: ya que ds^2 puede calcularse en cualquier SRI y siempre se obtendrá el mismo valor, en particular en el SRI comóvil con la partícula (es decir, en el SRI con respecto al cual la partícula está en reposo entre P y Q) $dx_{\text{com}} = 0$ y $dt_{\text{com}} = d\tau$ coincide con el intervalo de *tiempo propio*, ya que sería el intervalo de tiempo que mide un observador que se mueve con la partícula. Entonces $ds^2 = c^2 d\tau^2$. En otras palabras $d\tau = \sqrt{ds^2}/c = ds/c$ es el intervalo de tiempo propio medido por un observador que se mueve con la partícula. Note que en estos casos $ds^2 > 0$.



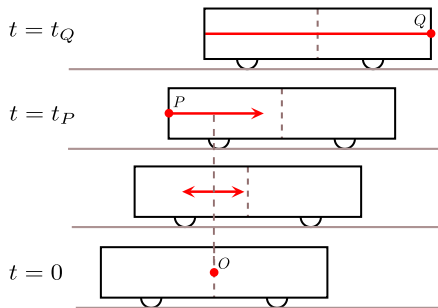
Relatividad de la Simultaneidad

Dos eventos que son simultáneos respecto a un SRI no lo son respecto de otro en movimiento relativo. Considere un vagón de tren provisto de una lámpara en su centro que en el evento O emite una señal luminosa hacia los dos extremos del vagón.



En el SRI K' comóvil con el tren, el proceso transcurre como se representa en la figura

Relatividad de la Simultaneidad



En este caso, la señal luminosa se propaga, de acuerdo a los postulados de la teoría, con (la misma) velocidad c hacia ambos lados. Sin embargo, las paredes del vagón se mueven con velocidad V hacia la derecha de modo que a pared izquierda se mueve hacia la señal mientras que la pared derecha se aleja de ella.

Relatividad de la Simultaneidad

Claramente, en estas condiciones el evento P (de intersección de la línea de mundo de la pared izquierda con la línea de mundo del fotón) ocurre *antes que el evento Q* . Por lo tanto, respecto al SRI K los eventos P y Q no son simultáneos. Esto significa que, en la teoría de RE, *la simultaneidad de eventos es relativa*.

Podemos cuantificar lo anterior usando la transformación de Lorentz (35). Si los observadores en K y K' sincronizan sus relojes en el evento O en que los rayos de luz dejan el punto medio (se “enciende la lámpara”), entonces

$$x'_O{}^\mu = (ct'_O, x'_O) = (0, 0), \quad (40)$$

$$x'_P{}^\mu = (ct'_P, x'_P) = (d/2, -d/2), \quad (41)$$

$$x'_Q{}^\mu = (ct'_Q, x'_Q) = (d/2, d/2). \quad (42)$$



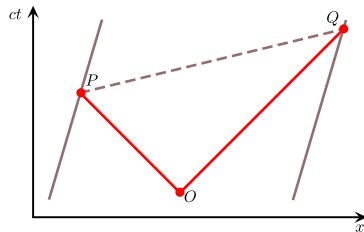
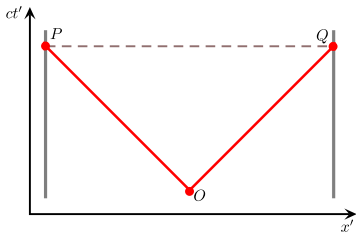
Relatividad de la Simultaneidad

Usando (36), encontramos que las coordenadas de estos eventos respecto al SRI K son

$$x_O^\mu = (ct_O, x_O) = (0, 0), \quad (43)$$

$$x_P^\mu = (ct_P, x_P) = \left(\frac{\gamma d}{2}(1 - \beta), -\frac{\gamma d}{2}(1 - \beta) \right), \quad (44)$$

$$x_Q^\mu = (ct_Q, x_Q) = \left(\frac{\gamma d}{2}(1 + \beta), \frac{\gamma d}{2}(1 + \beta) \right). \quad (45)$$



Relatividad de la Simultaneidad

Claramente, obtenemos $t_P < t_Q$ de modo que respecto a K el evento P ocurre antes que el evento Q . La diferencia de tiempo entre estos eventos es entonces dada por:

$$\Delta t_{PQ} := t_Q - t_P = \frac{1}{c} \gamma \beta d = \gamma \frac{V}{c^2} d > 0. \quad (46)$$

Por lo tanto, encontramos que respecto al SRI K los eventos P y Q no son simultáneos: P acontece antes que Q y el intervalo de tiempo entre estos dos eventos es $\gamma V d / c^2$.

Similarmente, respecto a un SRI K'' en el que el vagón se mueva hacia la izquierda, el evento Q ocurrirá antes que P . Como veremos más adelante, la relatividad de la simultaneidad no contradice el principio de causalidad puesto que *no existe relación causal entre los eventos P y Q* .



Dilatación del tiempo

Considere dos eventos P y Q que, con respecto a un SRI comóvil K' , ocurren en la misma posición, pero en tiempos diferentes. Estos mismos dos eventos ocurren en posiciones diferentes y *con un intervalo de tiempo también diferente* respecto a otro SRI K en movimiento relativo respecto a K' .

En efecto, en este caso $(\Delta x')_{PQ} = 0$ y $(\Delta t')_{PQ} = (\Delta \tau)_{PQ} \neq 0$ y por lo tanto, usando las transformaciones (36) tenemos que

$$(\Delta t_{PQ}) = \gamma(\Delta \tau)_{PQ}, \quad (\Delta x)_{PQ} = \gamma\beta c(\Delta \tau)_{PQ}. \quad (47)$$

De este modo encontramos que $(\Delta t)_{PQ} > (\Delta \tau)_{PQ}$, es decir, que en el SRI K se asignará un intervalo de tiempo mayor que el que K' asociará *al mismo par de eventos*.



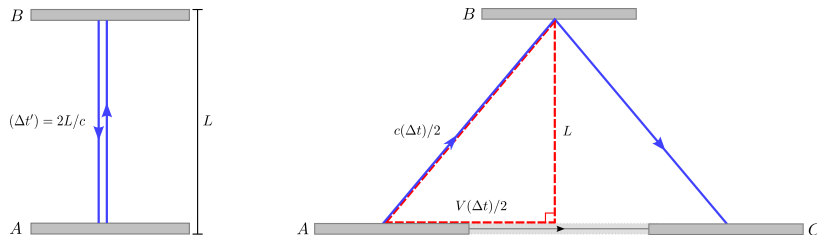
Dilatación del tiempo

- ▶ Un ejemplo clásico de *esta dilatación del tiempo* lo constituye la vida media de las partículas.
- ▶ Si la vida media de una partícula es τ_0 , entonces la vida media de ella con respecto a un observador que la ve moverse con rapidez v es $\tau = \gamma\tau_0 > \tau_0$.
- ▶ Esta dilatación del tiempo es un efecto *universal* que afecta a todo tipo de eventos y en particular a la “velocidad de avance” de relojes en movimiento. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.



Reloj de Luz

Considere el “reloj de luz” formado por un rayo de luz que rebota entre dos espejos paralelos separados una distancia L , como se esquematiza en la figura 58.



Respecto al SRI comóvil K' el tiempo entre la salida y la llegada del rayo de luz (un “tic” del reloj) es dado por

$$\Delta t' = \frac{2L}{c}. \quad (48)$$

Por otro lado, respecto al SRI K el rayo de luz tarda un tiempo (Δt) en subir y bajar. Este tiempo puede ser determinado usando el teorema de Pitágoras en el triángulo indicado en la figura:

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = L^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2. \quad (49)$$

A partir de esta relación, encontramos que

$$\Delta t = \gamma \Delta t'. \quad (50)$$

El Factor de Lorentz γ

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

v/c	Δt (si $\Delta t' = 2$ s)
0.00	2.00
0.50	2.31
0.75	3.02
0.90	4.59
0.94	5.75
0.99	14.18
0.999	44.73

- ▶ Cuando $v < 0.1c$, $\gamma \approx 1$ y el efecto es muy pequeño.
- ▶ Cuando $v \rightarrow c$, $\gamma \rightarrow \infty$: el tiempo se “frena” cada vez más.



Dilatación del tiempo

- ▶ En definitiva, *todo intervalo de tiempo que transcurre entre dos eventos dados parece mayor (dilatado) cuando se observa desde un SRI en movimiento, comparado con el intervalo de tiempo entre los mismos eventos respecto a un observador comóvil.*
- ▶ Esta predicción de la teoría de la relatividad especial ha sido confirmada experimentalmente en múltiples ocasiones a través de mediciones del **efecto Doppler (transversal)** (experimento sugerido por el mismo Einstein en 1907), ya que como consecuencia de la dilatación temporal, la radiación emitida por un átomo en movimiento transversal a la dirección de observación, presentará una **variación relativa de la longitud de onda** de la radiación emitida $\Delta\lambda/\lambda_0 = \gamma - 1 \approx 10^{-5}$.
- ▶ La primera confirmación usando este efecto es debida a **Ives y Stilwell en 1938**, usando átomos de Hidrógeno ($v/c \approx 0.005$, $\gamma - 1 \approx 10^{-5}$).



Dilatación del tiempo

- ▶ En 2003 **Saathoff et. al.** publicaron resultados de un test mejorado, usando “espectroscopía laser de iones rápidos” ($v/c \approx 0.064$, $\gamma - 1 \approx 2 \times 10^{-3}$, 1 %), y luego en 2007 **Reinhardt et al.** mejoraron la precisión usando “relojes ópticos atómicos” ($v/c \approx 0.03$, $\gamma - 1 \approx 4 \times 10^{-4}$).
- ▶ El “record” lo tienen actualmente **Chou et al.**, quienes lograron verificar la dilatación temporal con “relojes atómicos” (de átomos aluminio) moviéndose a velocidades del orden de 10 m/s ! ($v \approx 10[m/s]$, $v/c \approx 3 \times 10^{-8}$, $\gamma - 1 \approx 4 \times 10^{-16}$).
- ▶ Otros métodos para verificar la dilatación temporal consisten en medir la vida media de partículas (**Bailey77**, $v/c \approx 0.9994$, $\gamma - 1 \approx 28$), y comparar las medidas de relojes atómicos en movimiento relativo (“paradoja de los gemelos”, Hafele y Keatig **1972a** y **1972b**).



¿Qué Pasa si Viajamos a la Velocidad de la Luz?

- ▶ Cuando $v = c$, $\gamma = \infty$: ¿el tiempo se detiene?
- ▶ Esto es una indicación de que **algo anda mal...**
- ▶ **Es imposible** acelerar cualquier cuerpo masivo hasta que su velocidad llegue a c
- ▶ En particular, Einstein no puede moverse a la velocidad de la luz

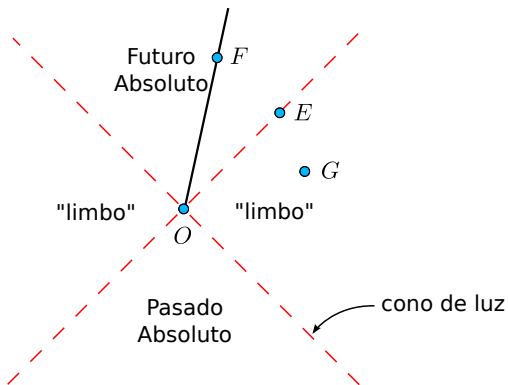
Sin embargo

Si Einstein se moviese con velocidad cercana a c (pero menor), vería exactamente la misma imagen que ve cuando está en reposo.



El cono de luz

En RE, un muy útil concepto es el **cono de luz**. Por definición, el cono de luz asociado a un evento O es el *conjunto de eventos en el espaciotiempo que pueden ser conectados con O por señales luminosas*.



El cono de luz

- ▶ Los eventos *dentro* del cono de luz asociado a O son aquellos que *pueden tener conexión causal* con O . Es posible además separar los eventos dentro del cono de luz en dos regiones: el **futuro absoluto** y el **pasado absoluto**.
- ▶ Los eventos en el futuro absoluto de O son aquellos que pueden (en principio) ser alcanzados por partículas o señales emitidas desde O y que viajen con velocidades menores que la de la luz.
- ▶ Los eventos en el pasado absoluto de O son aquellos desde los cuales pueden ser emitidas partículas o señales viajando con velocidades menores que la de la luz y que pueden eventualmente llegar a O .
- ▶ Los eventos *fuera* del cono de luz no tienen conexión causal con O , no pueden afectar a O , ni O puede afectar eventos en esa región, ya que eso requeriría señales propagándose con velocidades superluminales.



Cono de luz de intervalo

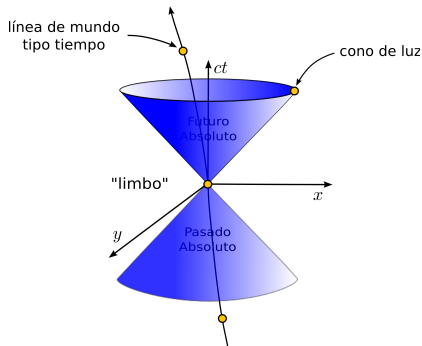
La clasificación de eventos asociada al cono de luz está relacionada con los valores que asume el intervalo entre dos eventos: $\Delta s^2 := c^2(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$.

- ▶ Si $\Delta s^2 > 0$ entonces el evento P está dentro del cono de luz de O . Se dice que el vector OP es **tipo tiempo**. Si además $\Delta t > 0$ entonces P está en el futuro absoluto de O , y si $\Delta t < 0$, en su pasado absoluto. Los eventos O y P pueden tener conexión causal. Es posible encontrar un SRI respecto al cual O y P tienen la misma posición espacial, e.d. un SRI comóvil con estos eventos. No es posible encontrar un SRI respecto al cual O y P sean simultáneos.
- ▶ Si $\Delta s^2 < 0$, P está fuera del cono de luz de O . Se dice que el vector OP es **tipo espacio**. Los eventos O y P no tienen conexión causal. Es posible encontrar un SRI respecto al cual O y P son simultáneos. También es posible encontrar SRI's respecto a los cuales P anteceda a O , y viceversa. En otras palabras, en este caso O y P no tienen un orden temporal absoluto. No es posible encontrar un SRI respecto al cual O y P tienen la misma posición espacial.



Cono de luz de intervalo

- Si $\Delta s^2 = 0$, P está sobre del cono de luz de O . Se dice que el vector OP es **tipo luz**. No es posible encontrar un SRI c/r al cual O y P son simultáneos. Tampoco es posible encontrar un SRI respecto al cual O y P tienen la misma posición espacial. Sólo señales luminosas (o que se muevan a la velocidad de la luz) pueden conectar O y P .



Momentum y Energía Relativistas

Einstein se dio cuenta que los principios de la RE eran *incompatibles con las definiciones newtonianas de energía* (cinética) y momentum lineal. Introdujo entonces *nuevas definiciones*:

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = m\gamma\vec{v} \approx m\vec{v} + \frac{1}{2c^2}m\vec{v}v^2 + \dots$$

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = m\gamma c^2 \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2 + \dots$$



Energía en reposo: $E_0 = mc^2$

$$E_0 = mc^2$$

- ▶ Combina los principios de **conservación de la energía** y de la **masa**
- ▶ La masa es una **forma de energía**
- ▶ La masa mide la resistencia al cambio de estado de movimiento



Masa en Unidades de Energía

El electrón

$$\begin{aligned}m &= 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \\ mc^2 &\approx 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})^2 \\ &\approx 8.19 \times 10^{-14} \text{ J} \\ &\approx 0.511 \text{ MeV}\end{aligned}$$

- ▶ Una pelota en movimiento tiene **más inercia** que una en reposo.
- ▶ Una esfera de oro caliente tiene **más masa** que una fría.
- ▶ La conservación de la masa no es en general válida.



La Energía de 1 Gramo de Materia

$$E = mc^2 \approx 8.987 \times 10^{13} \text{ J} \approx 2.497 \times 10^7 \text{ kW} \cdot \text{hr}$$

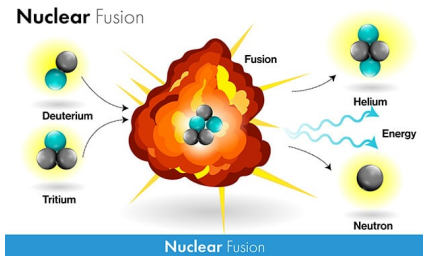
¿Y esto es mucho o poco?

- ▶ Equivalente a quemar $\approx 15\,000$ **barriles de petróleo**.
- ▶ La energía total consumida por un **país pequeño en un año**.
- ▶ Muestra que hay una enorme cantidad de energía almacenada en la materia.



Fisión Nuclear

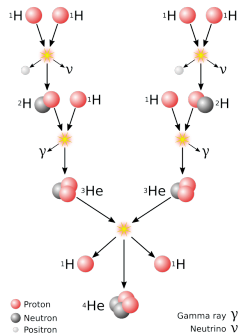
- ▶ Un núcleo grande de **uranio** se divide en núcleos más pequeños y libera energía
- ▶ Por cada neutrón causando la fisión, un promedio de **2.44 neutrones** son producidos
- ▶ Los neutrones resultantes causan más reacciones de fisión ...
- ▶ Esto puede causar una **reacción en cadena**



Fusión Nuclear

protón + protón $\longrightarrow$ deuterio + positrón +
neutrino

- ▶ En esta reacción se **pierde masa**.
- ▶ La energía equivalente a la masa perdida se libera como energía cinética y radiación.
- ▶ La **fusión nuclear** es lo que hace brillar a las estrellas.



Energía y momentum

- ▶ Ha sido comprobado experimentalmente que esta energía en reposo, que cada cuerpo posee por el sólo hecho de poseer masa, es “real”, en el sentido que *puede ser transformada a otras formas de energía*, por ejemplo, en procesos nucleares.
- ▶ Más aún, es posible interpretar $E_0 = mc^2$ como una expresión que *define* la masa de un cuerpo: la masa de un cuerpo es una medida de la energía que posee cuando está en reposo: $m = E_0/c^2$. Si esta interpretación es correcta, si aumentamos la energía de un cuerpo en reposo, aumentamos también su masa, es decir, su inercia. Como consecuencia, la masa de un litro de agua a $80^\circ C$ sería un poco *mayor* que la masa de un litro de agua a $20^\circ C$ (¿cuánto?), la masa de un átomo de hidrógeno un poco *menor* que la suma de las masas de un protón y un electrón (¿cuánto?), etc.
- ▶ La relación entre la energía de un cuerpo y su masa fue considerada por primera vez por Einstein en su **paper de Septiembre de 1905**, cuyo título se traduciría como *¿Es la inercia de un cuerpo dependiente de su contenido de energía?*.



Energía y momentum

- ▶ Un test moderno de esta relación puede encontrarse en el trabajo de [Rainville 2005](#), donde se observan procesos donde un núcleo atómico captura un neutrón y emite un rayo γ , ya que la diferencia de masa de los estados iniciales y finales, multiplicados por c^2 , debería ser igual a la energía del rayo γ emitido. Las mediciones confirman la relación masa-energía con un error máximo de 0.00004 %!
- ▶ Por otro lado, en 2008 [Duerr et al.](#) presentan el primer cálculo de las masas de los protones, neutrones, y otros hadrones livianos a partir de sus constituyentes, calculando a energía de cada sistema y usando $m = E_0/c^2$.



Línea de Tiempo: 1600–1900

Año	Hito
1619	Leyes de Kepler del Movimiento Planetario
1632	Principio de Relatividad de Galileo
1638	Ley de Caída Libre de Galileo
1676	Primera medida de la velocidad de la luz (Rømer)
1687	Leyes de Movimiento y Gravitación de Newton
1802	Interferencia de Young y descripción ondulatoria
1831	Inducción electromagnética de Faraday
1864	ecs. de Maxwell: luz como onda EM
1878	Medición precisa de c por Michelson
1887	Experimento de Michelson-Morley



Línea de Tiempo: 1900–1930

Año	Hito
1900	Ley de Planck de la radiación de cuerpo negro
1905	Explicación del efecto fotoeléctrico por Einstein
1905	Teoría de la Relatividad Especial de Einstein
1913	Modelo atómico de Bohr
1916	Teoría de la Relatividad General de Einstein
1924	Dualidad onda-partícula de de Broglie
1925	Ecuación de Schrödinger
1926	Interpretación probabilística de Born
1927	Principio de Incertidumbre de Heisenberg
1928	Ecuación de Dirac
1931	Predicción de la antimateria (Dirac)





Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción